第三章 存储系统

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

本章内容分析

小节	难度	考频	常见题型	分值范围
1.存储系统概述	★★		填空、选择	3-5
2.主存储器	★★★★	必考	填空、选择、综合	10-15
3.高速缓冲存储器	★★★★★	必考	填空、选择、综合	10-20
4. 虚拟存储器	★★★★★	必考	填空、选择、综合	10-15

全课程最重要的章节之一，是考试中分值占比最高，综合题最可能出现的章节

第三章 存储系统

3.1 存储系统概述

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

3.1存储系统概述

本小节知识点分析

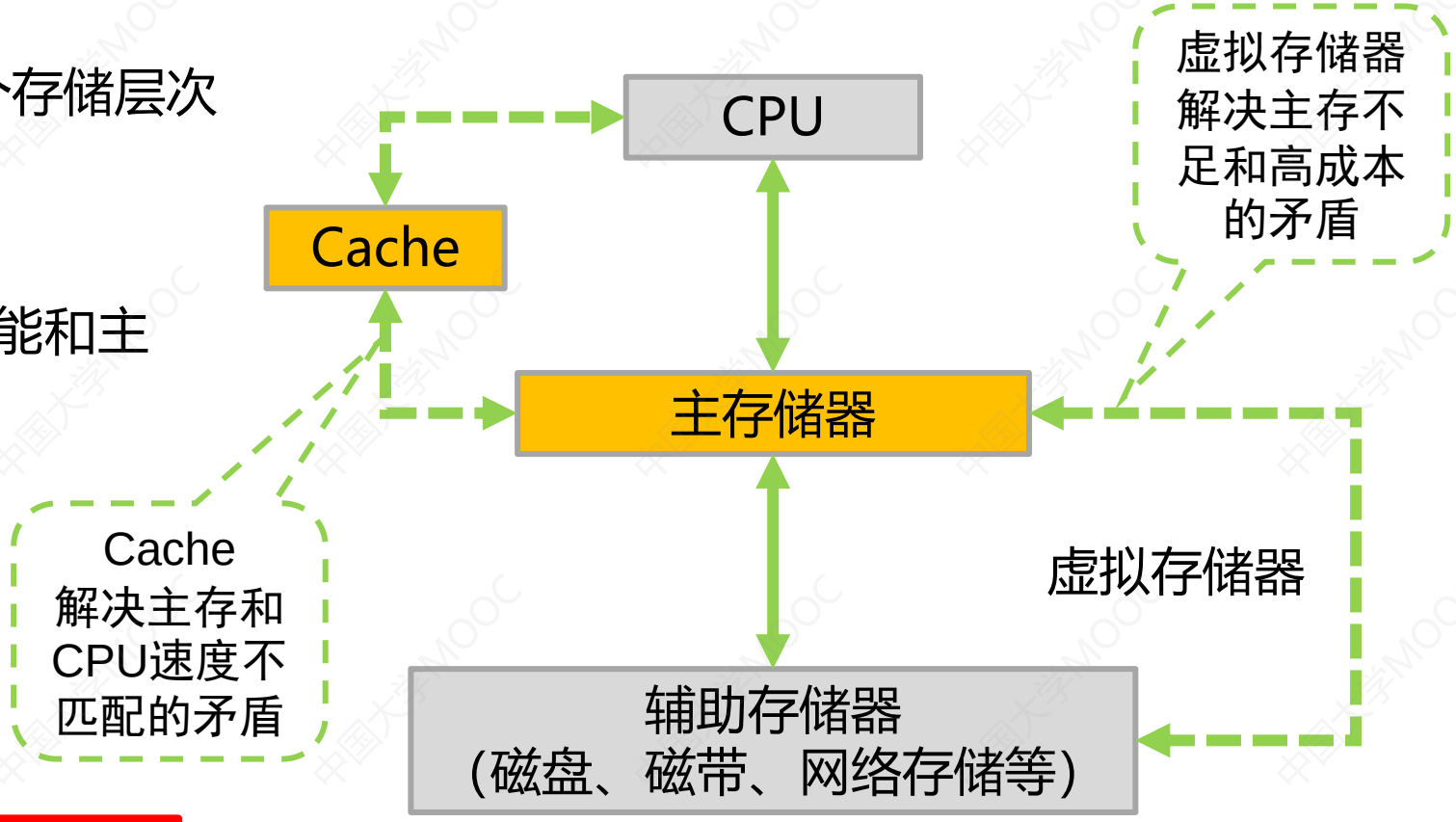
知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1．存储系统层次结构	1-1 存储系统层次结构	★★	高频	填空、选择、判断	重点了解设置层次结构的目的
2．存储器的分类	2-1 存储器的分类	★★		填空、选择、判断	重点了解半导体存储器
3．存储器的性能指标	3-1 存储容量	★★★	必考	填空、选择、判断	重点，会熟练计算容量、地址线和数据线的数目
	3-2 存储速度	★★★		填空、选择、判断	了解，区分概念的内涵
4．存储器的存放方式	4-1 大端模式和小端模式	★★★★	高频	填空、选择、判断	重点，会进行数据存放
	4-2 按“边界对齐”方式存放	★★★★	高频	填空、选择、判断	重点，会进行数据存放

中国大学MOOC

3.1存储系统概述

1. 存储系统的层次结构

- 主要包括缓存-主存和主存-辅存两个存储层次
- CPU和缓存、主存直接交换信息
- 辅存和CPU不能直接交换信息，只能和主存交换信息
- 设置目的：解决存储器大容量、低价格、高速度三者之间的矛盾关系



存储系统层次结构图

每个结论都可能是选择填空题，需要记住

3.1存储系统概述

1. 存储系统的层次结构

相关题目

1. 关于存储器系统的层次结构， 下列描述是否正确：

① 在多级存储体系中“Cache-主存”结构的作用式解决主存与CPU速度不匹配的问题 ✔

② 多级存储系统是为了降低存储成本 ✔

③ 虚拟存储器中主存和辅存之间的数据调动对任何程序员是透明的 ✘

④ CPU只能与Cache直接交换信息，CPU与主存交换信息也需要经过Cache ✘

2. 存储器分层体系结构中， 存储器从速度最快到最慢的排列顺序是（ **D** ）。

A. 寄存器-主存-Cache-辅存

B. 寄存器-主存-辅存-Cache

C. 寄存器-Cache-辅存-主存

D. 寄存器-Cache-主存-辅存

由于寄存器也有存储功能，所以有时说到存储体系时， 也会将寄存器算上，但是由于寄存器是CPU内部的部件， 因此速度最快，但是不属于存储器。

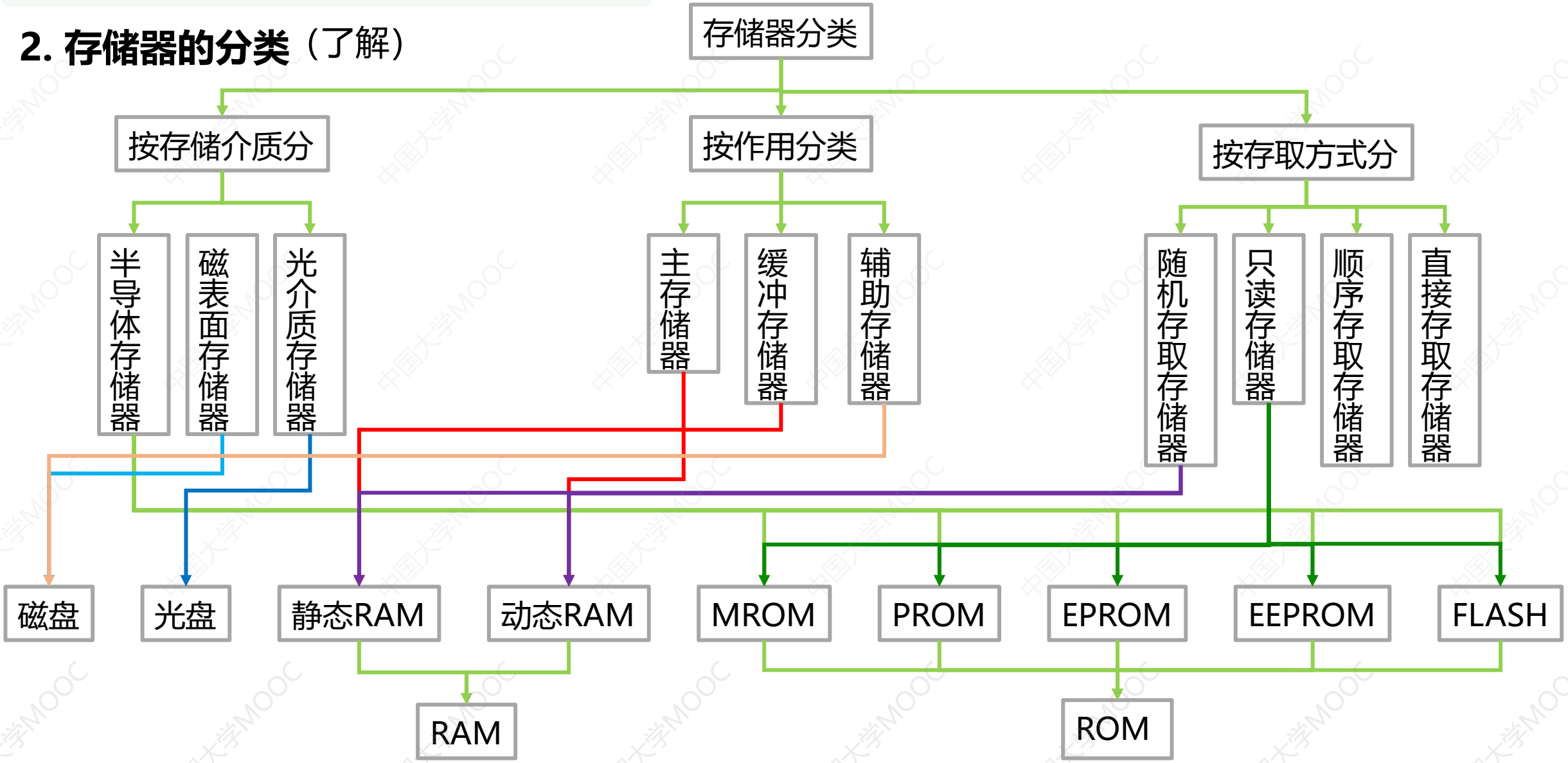
3. 简答题：寄存器和存储器都用来存放信息， 有何不同?

寄存器再CPU中，速度快、价格高、容量小，主要用来暂存指令运行时的操作数和结果。主存储器在CPU之外，速度没有寄存器快，价格比寄存器便宜，容量大，用来存放已被启动的程序代码和数据。

中国大学MOOC

3.1存储系统概述

2. 存储器的分类（了解）



3.1存储系统概述

- 关于各类存储器需要记住的关键点：
  - 半导体存储器主要包括随机访问存储器RAM， 只读存储器ROM
  - 静态RAM是易失性的， 主要用于Cache
  - 动态RAM也是易失性的， 主要用于主存储器
  - 只读存储器是非易失性的， 主要用于主存储器
  - PROM是可编程的ROM, EPROM是可擦除、可编程的ROM， EEPROM(E^2PROM)是可电擦除、可编程的ROM
  - 磁盘是磁介质存储器，是直接存取存储器，非易失性的
  - 光盘CD-ROM是光介质存储器， 是只读存储器，非易失性的
  - FLASH ROM（闪存）是非易失性的，可电擦除、可编程，集合了ROM和RAM的长处

每一个概念都可能是选择填空题

3.1存储系统概述

2. 存储器的分类

- 现代存储器有以下几类：
  - SDRAM：同步动态随机存储器，数据的读写需要时钟来同步 易失性
  - SDR SDRAM：单数据率同步动态随机存储器 易失性
  - DDR SDRAM：双倍数据率同步动态随机存取存储器，一个时钟读写两次数据，使得数据传输速度加倍 速度较快 易失性
  - FLASH :一种只读存储器
    - NOR FLASH ROM： 读取和常见的SDRAM的读取是一样
    - NAND FLASH ROM： 读取是以一次读取一块的形式来进行的 不能随机读出

3.1存储系统概述

2. 存储器的分类

相关题目

1. 某计算机系统，其操作系统保存于硬盘上，其内存储器应该采用（ C ）。

A. RAM　B. ROM　C. RAM和ROM　D. 都不是

需要BIOS的引导程序将操作系统引导到主存RAM中，而引导程序则固化于ROM中

2. 下列各类存储器中，读出速度最快的存储器是（ B ）。

A. FLASH ROM　B. DDR SDRAM

C. SDR SDRAM　D. E^2PROM

3. 下列描述是否正确?

① EPROM是可改写的，因此可以作为随机存储器 ✗

② CPU访问主存储器的时间由存储体的容量决定的，存储容量越大，访问存储器所需时间就越长 ✗

③ 程序可在辅助存储器中直接运行 ✗

④ CD-ROM是ROM的一种，因此只能写入一次 ✗

⑤ 磁盘属于顺序存取存储器 ✗

4. 下列关于闪存的叙述中，是否正确?

①信息可读可写，并且读写速度一样快 ✗

②存储元由MOS管组成，是一种半导体存储器 ✓

③断电后信息不丢失，是一种非易失性存储器 ✓

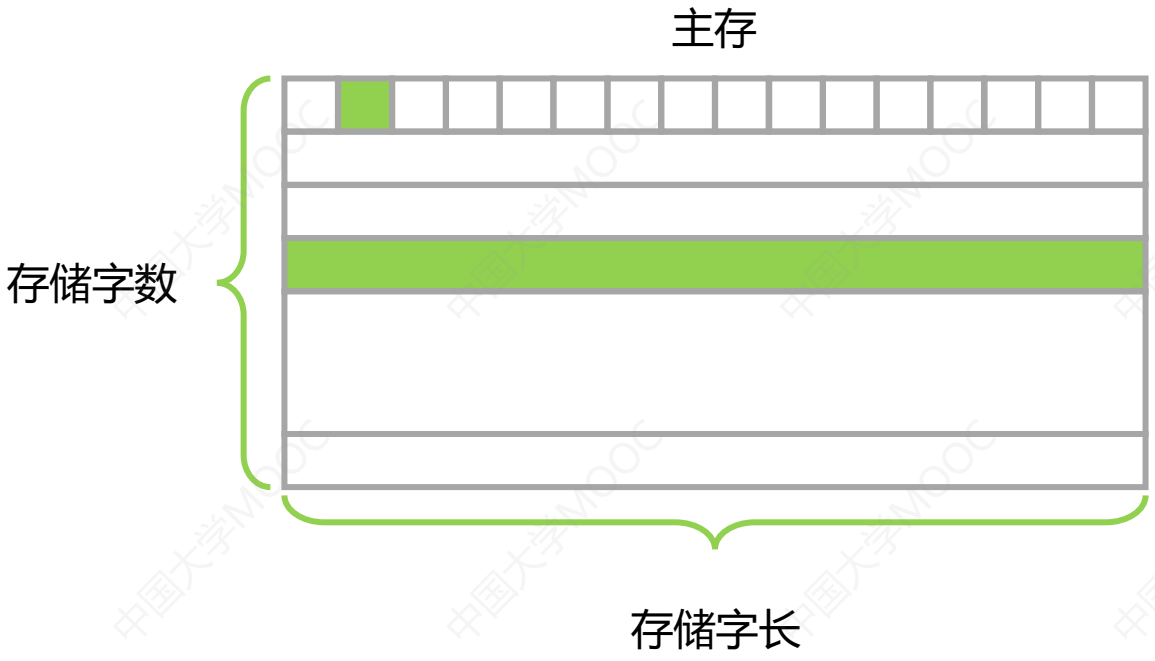
④采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器 ✓

3.1存储系统概述

3. 存储器的性能指标

3-1 存储容量

- 存储容量=存储字数×字长
  - 存储字数表示存储器的地址空间大小
  - 字长表示一次存取操作的数据量



- 存储容量的单位

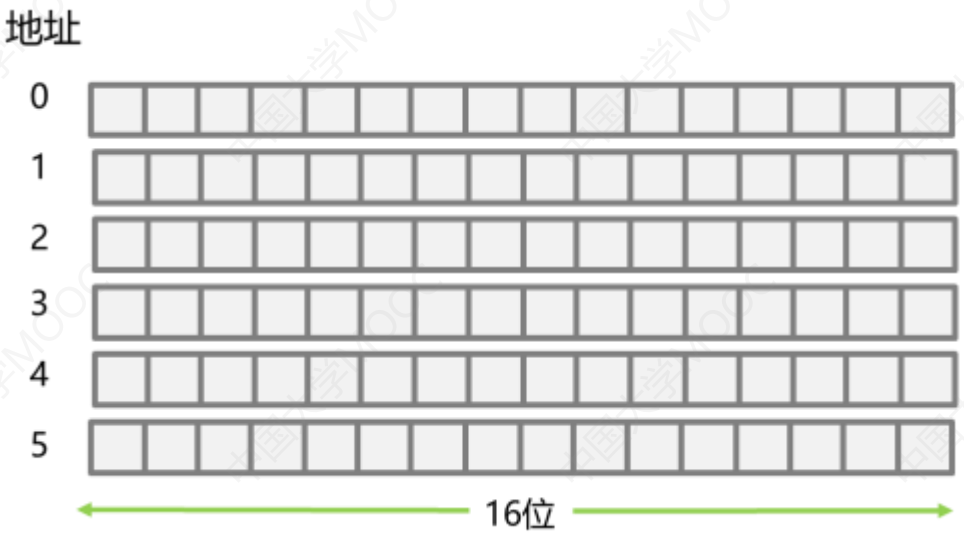
单元	读法	实际大小	近似大小
1KB	One kilobyte	2^{10}=1024 byte	10^3B
1MB	One megabyte	2^{20}=1048 576 byte	10^6B
1GB	One gigabyte	2^{30}=1073 741 824 byte	10^9B
1TB	One terabyte	2^{40}=1099 511 627 776 byte	10^{12}B

3.1存储系统概述

3. 存储器的性能指标

3-1 存储容量

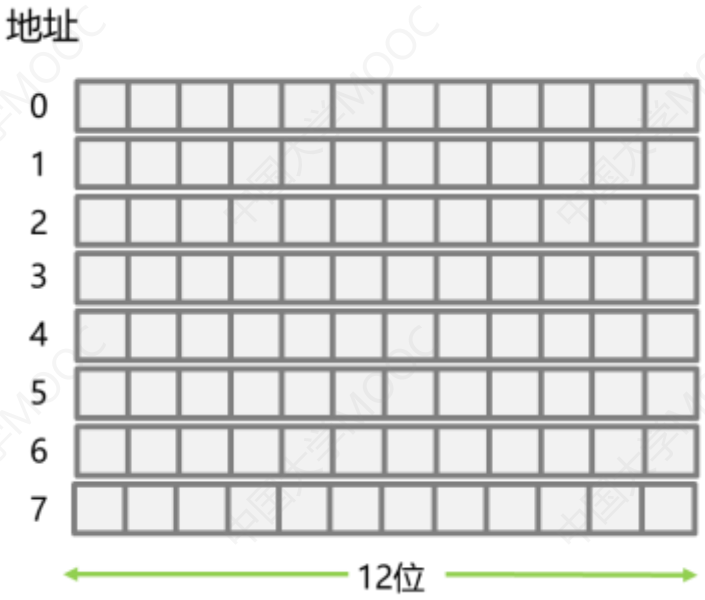
- 编址方式　　假设有一个存储器一共有96位，有3种不同的组成形式



存储字长为16位

一共6个存储单元

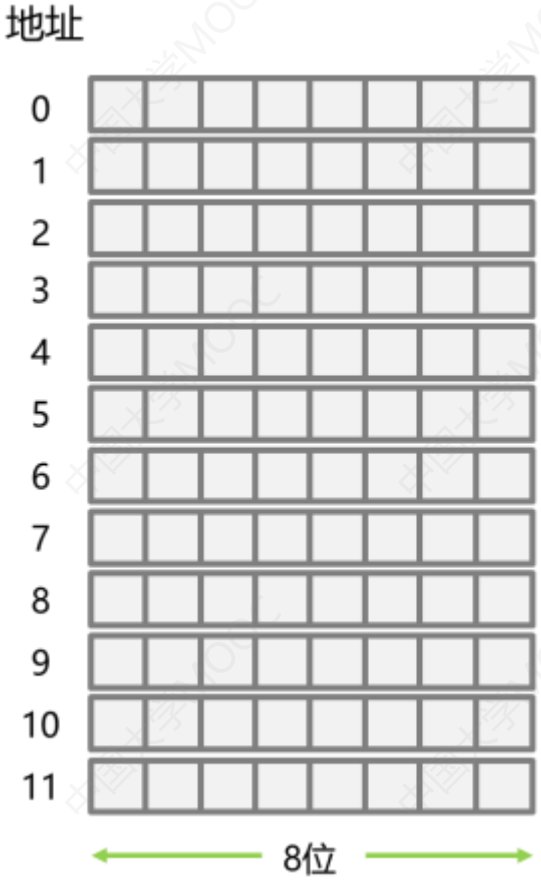
按双字节编址



存储字长为12位

一共有8个存储单元

按12位编址



存储字长为1个字节

一共12个存储单元

按字节编址

3.1存储系统概述

3. 存储器的性能指标

3-1 存储容量

- 编址方式：常用的编址方式有：按字节编址、按字编址、按半字编址、按双字编址等
- 通常， 这里的”字”指的是“机器字”
- 按**编址就是编址的最小单位是**，换句话说，就是一个***给一个地址

举例： 某计算机字长32位， 其存储容量为4GB

若按字节编址， 它的寻址范围是： $4G = 2^{32}$

若按字编址， 它的寻址范围是： $\frac{4GB}{4B} = 1G = 2^{30}$

若按双字编址， 它的寻址范围是： $\frac{4GB}{8B} = 0.5G = 2^{29}$

若按半字编址， 它的寻址范围是： $\frac{4GB}{2B} = 2GB = 2^{31}$

不同编址方式下的寻址范围一定要掌握，必考点

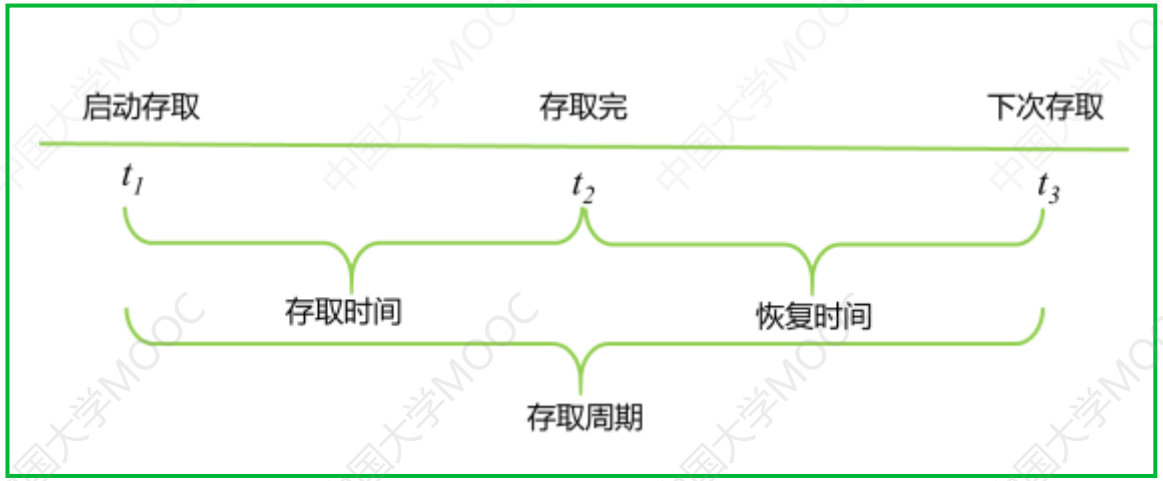
3.1存储系统概述

3. 存储器的性能指标

3-2 存储速度

- 数据传输率=数据的宽度/存储周期
- 主存带宽（B_m）:又称数据传输率，表示每秒从主存进出信息的最大数量， 单位为字/秒、字节/秒（B/s)或位/秒（b/s）
- 存取时间（T_a）：是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间，分为读出时间与写入时间
- 存取周期（T_m）又称读写周期或访问周期

  存取周期（T_m）：指存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间，即连续两次独立访问存储器操作（读或写操作）之间所需的最小时间间隔
- 存储时间≠ 存储周期



3.1存储系统概述

3. 存储器的性能指标

相关题目：

1. 若某存储器存储周期为250ns， 每次读出16位，该存储器的数据传输率是（ C ）。

A. $4\times10^6B/s$　　B. $4MB/s$

C. $8\times10^6B/s$　　D. $8\times2^{20}B/s$

解： 题目中给出的四个选项的单位都是B，是字节

每次读出16位=2字节

数据传输率$={}^{2B}/_{250ns}$

$={}^{2B}/_{250\times10^{-9}s}$

$=8\times10^6B/s$

2. 设机器字长为32位， 一个容量位16MB的存储器， CPU按半字寻址，其可寻址的单元数是（ B ）。

A. 2^{24}　　B. 2^{23}　　C. 2^{22}　　D. 2^{21}

半字是16位=2个字节，寻址的单元数$={}^{16\mathrm{MB}}/_{2B}=8M=2^{23}$

3. 某单片机字长16位，它的存储容量64KB， 若按字编址， 那么它的寻址范围是（ B ）。

A. 64K　　B. 32K　　C. 64KB　　D. 32KB

按字编制，就是16位=2个字节，寻址的单元数$={}^{64K\mathrm{B}}/_{2B}=32K$

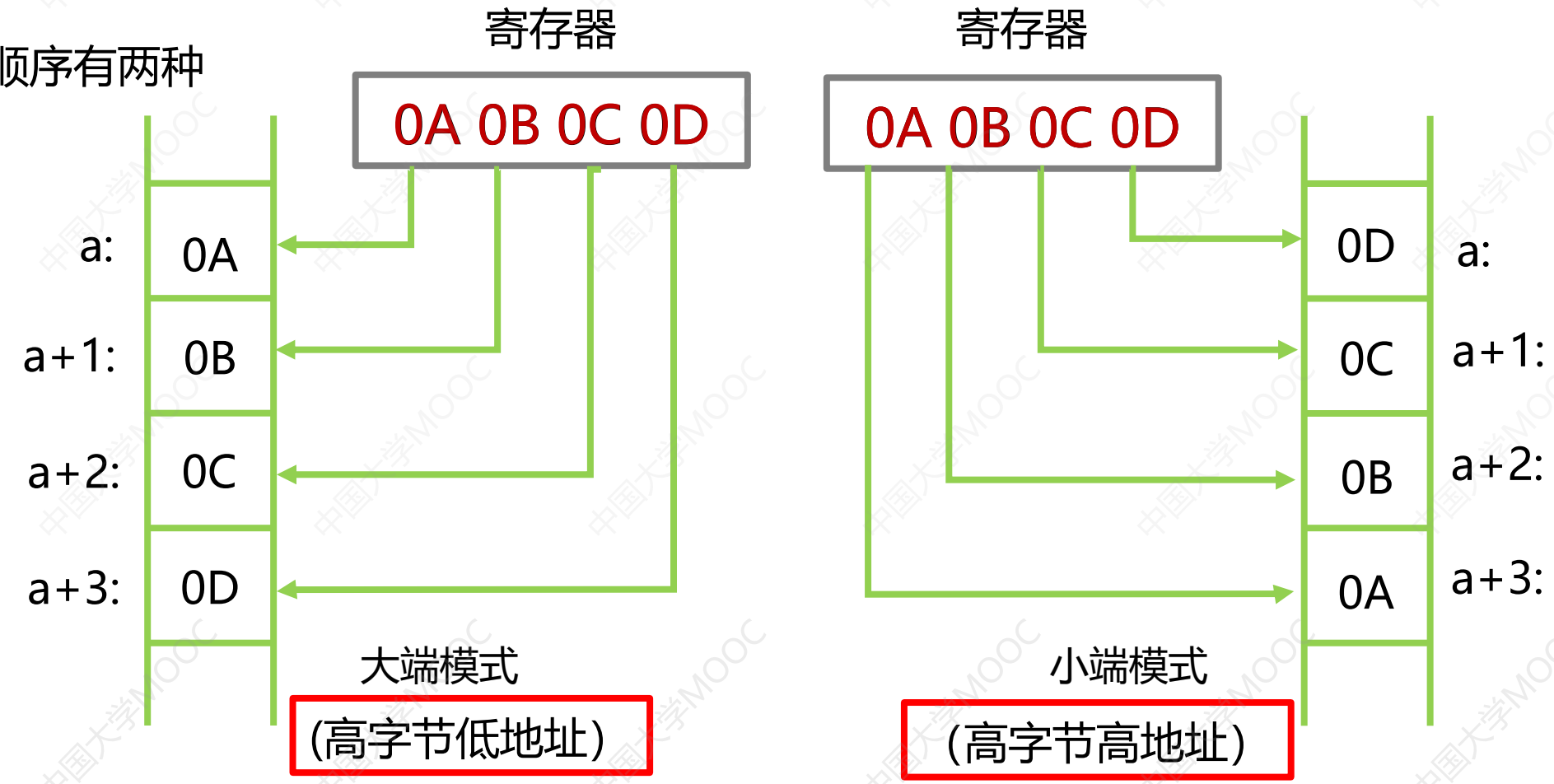
3.1存储系统概述

4. 存储器的存放方式

4-1 “大端方式”和“小端方式”

- 多字节的数据排列顺序有两种

一个32位数（$0A0B0C0D)_{16}$



3.1存储系统概述

4. 存储器的存放方式

4-2 按“边界对齐”方式存储

- 边界对齐：是使存储多字节值的起始单元刚好是某个多字节读取模块的开始单元
  - 8位数据：占用1个存储单元，其地址×…××××（任意）
  - 16位数据：占用2个存储单元，其地址×…×××0（2的整倍数）
  - 32位数据：占用4个存储单元，其地址×…××00（4的整倍数）
  - 64位数据：占用8个存储单元，其地址×…×000（8的整倍数）

对于存放某长度为m字节的数据，存放地址需在m字节的整数倍存放目的在于避免CPU和内存的一个数据交换需要跨越多个存储单元并且进行多次访问才能完成

3.1存储系统概述

4. 存储器的存放方式

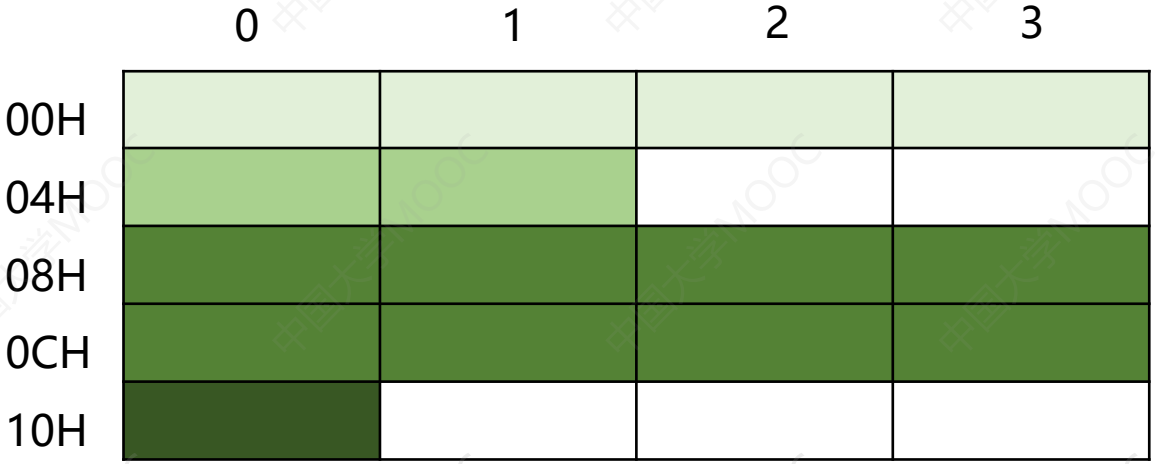
4-2 按“边界对齐”方式存储

注意和端模式相结合的考题

举例： 假如一个32位的系统，按字节编址，读取数据时存储字长是32位或者4个字节

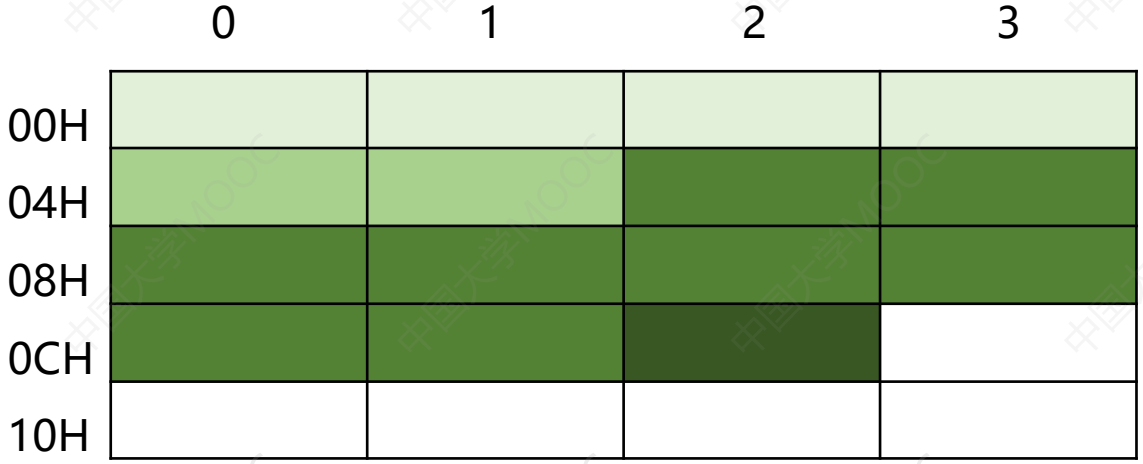
有4个变量，分别是int i（32位），short k（16位），double x（64位），char c（8位）

边界对齐



读取变量x时，只需要读取2次

边界不对齐



因为CPU一次读取是32位，如果边界不对器，读取变量x时需要读取3次

3.1存储系统概述

4. 存储器的存放方式

相关题目

1. 某计算机存储器按字节编址， 采用小端方式存放数据假定编译器规定*int*和*short*型长度分别为32位和16位 并且数据按边界对齐存储。 某C语言程序段如下：

```
Struct {
        int a;
        Char b;
        Short c;
        }record
Record.a=273;
```

若*record*变量的首地址为*0xc008*,地址*0xC008*中的内容及*record.c*的地址分别是（ **D** ）。

A. *0x00,0xC00D*　　B. *0x00, 0xC00E*

B. *0x11,0xC00D*　　D. *0x11, 0xC00E*

解： record的首地址存放的即是record.a的内容

$int\ a$，32位，4个字节

$char\ b$，8位，1个字节

$short\ c$， 16位，2个字节

$a = (273)_{10} = 00000111\text{H}$

$C00DH$
$= 1100\ 0000\ 0000\ 1101$

$C00EH$
$= 1100\ 0000\ 0000\ 1110$

C008H	11H
C009H	01H
C00AH	00H
C00BH	00H
C00CH	Record.b
C00DH	
C00EH	Record.c
C00FH	Record.c

$short\ c$， 16位，2个字节，按照边界对齐， 应放在***0的地址上， 所以只能放在C00EH上

3.1存储系统概述

2. 某计算机字长32位，按字节编址， 采用小端方式存放数据， 假定有一个double型变量， 其机器数表示为1122 3344 5566 7788H， 存放在0000 8040H开始的连续存储单元中， 则存储单元0000 8046中存放的是（ **A** ）。

A. 22H　B. 33H　C. 66H　D. 77H

解： 小端存放：高字节高地址

0000 8040H	0000 8041H	0000 8042H	0000 8043H
88H	77H	66H	55H

0000 8044H	0000 8045H	0000 8046H	0000 8047H
44H	33H	22H	11H

3. 某32位计算机按字节编址， 采用小端方式。若语句"*int i=0;*"对应指令的机器代码为 "C7 45 FC 00 00 00 00" ，则语句"$int\ i = -64;$"对应指令的机器代码是（ **A** ）。

A. *C7 45 FC C0 FF FF FF*

B. *C7 45 FC 0C FF FF FF*

C. *C7 45 FC FF FF FF C0*

D. *C7 45 FC FF FF FF 0C*

解： 语句"$int\ i = 0;$"对应指令的机器代码为

"$C7\ 45\ FC\ 00\ 00\ 00\ 00$"

-64的二进制表示为 $FF\ FF\ FF\ C0$ （补码）

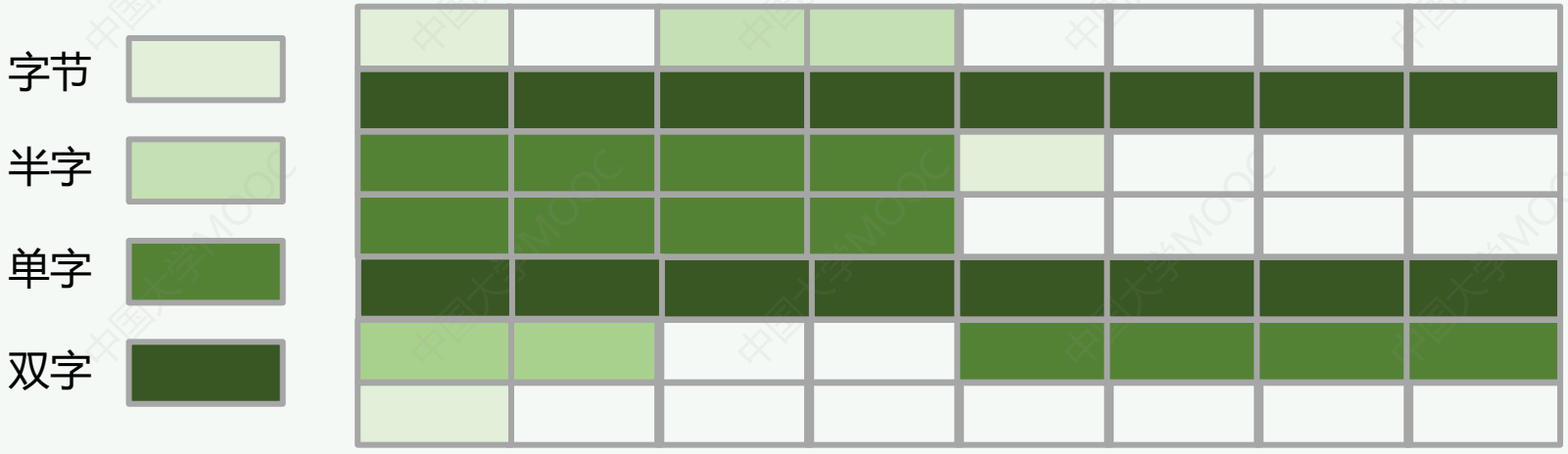
C0H	FFH	FFH	FFH
a	$a+1$	$a+2$	$a+3$

3.1存储系统概述

4. 某机字长32位，主存储器按字节编址， 现有4种不同长度的数据（字节、半字、单字、双字），请采用一种即节省存储空间，又能保证任何长度的数据都在单个存取周期内完成读写的方法， 将一批数据顺序地存入主存， 画出主存中数据的存放示意图。这批数据一共有10个， 依次为字节、半字、双字、单字、字节、单字、双字、半字、单字、字节

解 字节数据8位，半字数据16位，单字数据32位，双字数据64位

因为要保证任何长度的数据都在单个存储器周期内完成读写，所以存储字长应该是64位



3.1存储系统概述

本小节需要掌握的内容

- 存储系统的层次结构 → **层次结构的概念， 以及总结的关键点**
- 存储的分类 → **掌握各类存储的基本特点， 注意选择填空题**
- 存储器的指标 → **重点是存储容量及编址方式**
- 数据存放方式 → **是本小节的重点， 特别是端模式和边界对齐的结合**

编址方式和存放方式是本小节的重点

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击